2. kísérlet: egy megtisztított kis darab nátriumot fenolftaleinnel megcseppentett vízbe dobunk.

Tapasztalat: .....

.....

Reakcióegyenlet: .....

Reakciótípus(ok): .....

3. kísérlet: etént brómos vízbe vezetünk.

Tapasztalat: .....

.....

Reakcióegyenlet (a szerves vegyületek konstitúciójának feltüntetésével):

.....

Reakciótípus(ok): .....

4. kísérlet: nátrium-karbonát-oldathoz sósavat öntünk.

Tapasztalat: .....

.....

Reakcióegyenlet: .....

Reakciótípus(ok): .....

16 pont	

8. Számítási feladat

Az építkezéseknél használt égetett meszet a mészkő levegőtől elzárt hevítésével állítják elő.

a) Írja fel a mészégetés reakcióegyenletét!

b) Számítsa ki azegyenlethez tartozó reakcióhőt!
$\Delta_k H(CaCO_3(sz)) = -1208$ kJ/mol, $\Delta_k H(CaO(sz)) = -635$ kJ/mol, $\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol

c) 50,0 kg kalcium-oxid előállításához hány kg mészkőre van szükség, ha a mészkő 90 %-ban tartalmaz kalcium-karbonátot? (A mészkőben található 10 %-nyi egyéb anyagból nem keletkezik kalcium-oxid.)

d) Elvileg mekkora hőmennyiség szükséges az 50,0 kg kalcium-oxid mészégetéssel történő előállításához?

e) Mekkora térfogatú 25 °C-os, 101,3 kPa nyomású szén-dioxid-gáz kerül a levegőbe 50,0 kg kalcium-oxid mészégetéssel történő előállítása során?

9 pont	